

Laporan Kesiapan Monev: Kinerja Model Pencacahan dan Klasifikasi Tandan Kelapa Sawit

Butir	Isi
Penelitian	Pengembangan Perangkat Mobile dengan Teknologi Depth Sensor untuk Penghitungan dan Klasifikasi Tandan Kelapa Sawit Berbasis Deep Learning
Monev	Rabu, 23 September 2026, pukul 10.00–11.00 WITA
Penyaji	Bu Fatma
Penyusun	Muhammad Zainal Muttaqin
Tanggal	15 September 2026
Cakupan	Artefak repositori project-expertise sampai 10 September 2026: V2-E-001–V2-E-048, PT-E-000–PT-E-036, AF-E-001–AF-E-016

Semua angka berasal dari artefak tanpa pelatihan atau inferensi ulang; aritmetika gambar diverifikasi oleh skrip di `assets/monev-2026-09-15/`.

Ringkasan

Pertanyaan	Jawaban	Bagian
Apakah sistem sudah berjalan?	Sudah; diuji pada 135 pohon (RGB 953) dan 110 pohon (Depth 763).	§3–4
Berapa kinerja terbaik?	F1 fisik 0,8387–0,8534; akurasi kelas tertaut 74,42–81,62%; galat jumlah ≤ 1 pada 63,70–85,45% pohon; B1–B4 tepat sekaligus pada 5,19–27,27% pohon.	§4
Apa kelemahan utama?	Kesalahan terbesar terjadi pada kelas bertetangga dan tandan terlewat. Pada 953, 41,06% tandan B2 diprediksi B3, sehingga jumlah B2 kurang 41,06% walaupun jumlah total hanya kurang 1,34%.	§5
Apakah sensor kedalaman bermanfaat?	Belum terbukti. Uji pada data uji dan <i>early fusion</i> pada validasi tidak signifikan; hanya fusi prediksi yang signifikan, dengan resep yang dipilih pada validasi.	§6
Apakah sudah mencapai batas?	Belum terbukti. Dari prediksi yang sama, diagnostik berbantuan anotasi mencapai mAP50 0,9752; pemilih otomatisnya belum ada.	§7–8
Apa yang sudah tercapai?	Cacah B1 ± 1 95,7–97,0% dan mAP50 dua kelas 0,7754 (uji 953). Target empat kelas dan konsistensi pencacahan total > 95% belum tercapai.	§8–9
Apa langkah berikutnya?	Menetapkan kriteria penerimaan, mengaudit label B2/B3, dan menguji pada data baru dengan RGB+D serentak serta satu protokol anotasi.	§11

1. Apa yang Diukur?

Rangkaian sistem



Kedalaman diuji di tiga titik: kanal keempat detektor, fitur *re-ranker* dan pengklasifikasi, serta *prior* posisi pada penautan.

Metrik	Mengukur	Tingkat
AP50 lokalisasi	Posisi tandan, tanpa kelas	Citra
mAP50 empat kelas	Posisi dan kelas B1–B4 sekaligus	Citra
F1 tandan fisik	Tandan fisik ditemukan satu kali setelah empat sisi ditautkan	Pohon
Akurasi kelas tertaut	Kelas benar pada tandan yang cocok dengan acuan	Tandan
Makro-F1 ujung ke ujung	Rerata F1 B1–B4, termasuk tandan terlewat dan prediksi berlebih	Tandan
MAE jumlah	Selisih mutlak rata-rata jumlah total per pohon	Pohon
Galat ≤ 1 / tepat / B1–B4 tepat	Proporsi pohon dengan jumlah total meleset paling banyak satu, tepat, atau tepat pada keempat kelas	Pohon
Bias per kelas	Selisih jumlah prediksi terhadap acuan per kelas	Kohort

AP50 dan mAP50 bukan persentase tandan benar. Akurasi kelas tertaut tidak memuat tandan terlewat, sehingga dibaca bersama F1 fisik dan makro-F1.

2. Data Apa yang Dipakai?

Korpus	Kamera	Akuisisi	Pohon	Citra	Kotak	Latih/val/uji (pohon)
SawitMVC-YOLO (953)	Ponsel, RGB 960×1.280	30 April–16 Mei 2026	953	3.992	18.540	716/96/141
SawitMVC-Depth (352)	Orbbec, RGB 1.280×800 + kedalaman 848×480	28–29 Juli 2026	352	1.408	2.299	245/52/55
SawitMVC-Depth-YOLO v2.0.0 (763)	Orbbec, kampanye Juli (352) dan Agustus (411)	Juli–Agustus 2026	763	3.052	5.872	536/117/110
Combined-1716	Gabungan 953 dan 763	Mei–Agustus 2026	1.364 unik	7.044	24.412	1.005/160/199

Tiga hal memengaruhi pembacaan hasil:

1. **Komposisi kelas berbeda.** B3 mencakup 52,3% kotak pada 953, sedangkan Depth didominasi B2 (35,0%) dan B3 (38,3%) dengan B4 hanya 7,3%.
2. **Kepadatan berbeda.** Rerata tandan per pohon uji adalah 9,94 (953) dan 5,08 (763). Penautan pada 953 lebih sulit: sekitar 235 pasangan kandidat per pohon (4% benar) dibanding 28 pasangan (21% benar) pada 352 (PT-E-011).
3. **Protokol anotasi berbeda.** Pada 352 pohon yang difoto Mei dan Juli, tandan per pohon berubah 9,89 $\rightarrow$ 3,99, sisi tanpa kotak 1,1% $\rightarrow$ 14,2%, rasio ukuran kotak 1,003 $\rightarrow$ 0,869, B1 +66%, dan B4 –85% (AF-E-001, AF-E-007). Karena itu, perbandingan lintas korpus tidak mengukur efek sensor.

3. Komponen Apa yang Sudah Ada?

Komponen	Status	Bukti
Data RGB dan kedalaman Orbbec + kalibrasi	Sudah	Validitas piksel kedalaman di dalam kotak tandan 95,1% (DIAGNOSIS-DEPTH.md)
Reproyeksi kedalaman ke citra RGB	Sudah	Pergeseran median 29 piksel dikoreksi (NEW763_RGBD4_RESULTS.md)
Tiga detektor	Sudah	RF-DETR-L > RT-DETR-L > YOLO26l, signifikan (V2-E-038)
Detektor RGB+D dan fusi prediksi	Sudah	Manfaat belum konsisten (§6)
WBF + <i>re-ranker</i>	Sudah	+0,0108 mAP50 signifikan (953); -0,0139 tidak signifikan (763) (CI_SUMMARY.md)
Penautan lintas sisi	Sudah	<i>Prior</i> arah putar: F1 0,398 → 0,649 (PT-E-008)
Kelas per tandan	Sudah, belum memadai	Akurasi tertaut 74,42–81,62%
Pencacahan per kelas	Sudah, bias besar	Rerata mutlak bias 18,78–19,62%
Evaluasi uji + selang kepercayaan	Sudah	Bootstrap 2.000 ulangan (recap.md §5)
Pemeriksaan kualitas foto	Belum	HANDOFF.md
Laporan keyakinan hasil	Belum final	HANDOFF.md
Uji pada pohon baru	Belum	Partisi uji sudah dibaca berulang (§10)
Reproduksi penuh profil terbaik	Sebagian	Solver GSP MILP tidak ditemukan; V2-E-046 tidak tereproduksi
Aplikasi mobile dan latensi perangkat	Di luar repositori	—

4. Berapa Kinerja Terbaik?

4.1 Detektor per citra

Kemampuan	RGB 953 (588 citra uji)	Depth 763 (440 citra uji)	Combined-1716 (1.052 citra uji)
AP50 lokalisasi	0,8419 [0,8270; 0,8595], WBF + <i>re-ranker</i>	0,8783 [0,8541; 0,9009], WBF + <i>re-ranker</i>	0,8104, WBF
mAP50, model tunggal	0,6012, RF-DETR-L	0,6711, RF-DETR-L combined1716	0,5960, RF-DETR-L
mAP50, ansambel	0,5970 [0,5751; 0,6239], WBF + <i>re-ranker</i>	0,6691 [0,6334; 0,7108], WBF	0,5538, WBF

AP50 per kelas	B1	B2	B3	B4	mAP50
YOLO26l, uji 953 (boot_sel6_vs_sel5.json)	0,7708	0,4479	0,6051	0,3506	0,5436
YOLO26s, uji 763 (detector_matrix.json)	0,7268	0,6057	0,6480	0,2476	0,5570

Lokalisasi berada di atas 0,84, sedangkan mAP50 empat kelas 0,60–0,67. Penurunan terbesar ada pada penentuan kelas; B2 dan B4 paling lemah.

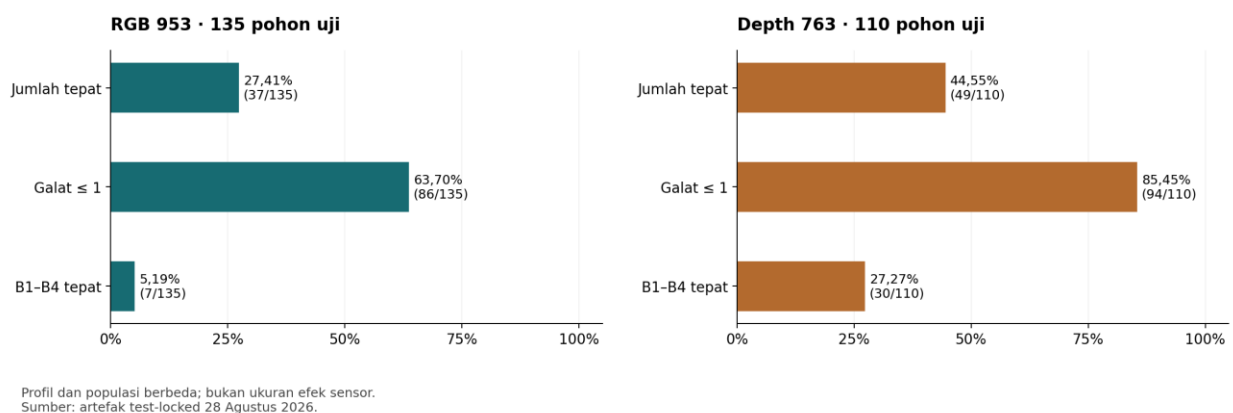
4.2 Pipeline per pohon

Profil *test-locked* 28 Agustus 2026 memakai tiga detektor combined1716 → WBF → Hungarian Anchor A (953) atau GSP MILP (763) → kelas dan pencacahan Ridge.

Metrik	RGB 953 (135 pohon)	Depth 763 (110 pohon)
F1 tandan fisik	0,8387 [0,8174; 0,8587]	0,8534 [0,8301; 0,8761]
Presisi / daya tangkap	84,44% / 83,31%	89,26% / 81,75%
Akurasi kelas tertaut	74,42% [71,12%; 77,35%], $n = 1.118$	81,62% [77,65%; 85,56%], $n = 457$
Makro-F1 ujung ke ujung	0,6034 [0,5655; 0,6382]	0,6519 [0,6046; 0,6918]
F1 B1 / B2 / B3 / B4	0,7465 / 0,4706 / 0,6850 / 0,5114	0,7578 / 0,7230 / 0,7092 / 0,4176
MAE jumlah	1,363 [1,163; 1,585]	0,773 [0,609; 0,945]
Jumlah tepat	27,41% (37 pohon)	44,55% (49 pohon)
Galat ≤ 1	63,70% [55,56%; 71,85%] (86 pohon)	85,45% [78,18%; 91,82%] (94 pohon)
B1–B4 tepat sekaligus	5,19% (7 pohon)	27,27% (30 pohon)
Rerata mutlak bias per kelas	18,78%	19,62%
Tandan acuan per pohon	9,94	5,08

Selang kepercayaan 95% dihitung dengan bootstrap 2.000 ulangan (953, Depth, recap.md §5).

Ketepatan pencacahan per pohon



Gambar 1. Ketepatan pencacahan per pohon.

Kedua kolom tidak menilai sensor: detektornya RGB, dan pohon 763 rata-rata memuat separuh tandan pohon 953.

4.3 Profil alternatif

Profil	Korpus	F1 fisik	Akurasi	MAE	≤ 1	Bias kelas
Hungarian Anchor A (acuan)	953	0,8387	74,4%	1,363	63,70%	18,78%
Prior rotasi + Ridge (v2-E-045)	953	0,8043	71,1%	1,393	61,48%	16,82%
Pipeline Panen, 132 pohon (AF-E-012)	953	0,7619	71,6%	1,402	56,82%	23,22%
GSP MILP (acuan)	763	0,8534	81,6%	0,773	85,45%	19,62%
Prior rotasi + Ridge (v2-E-045)	763	0,8069	80,3%	0,891	80,91%	13,93%

Tidak ada profil yang unggul di semua metrik: profil acuan unggul pada F1 dan galat jumlah, v2-E-045 pada bias per kelas.

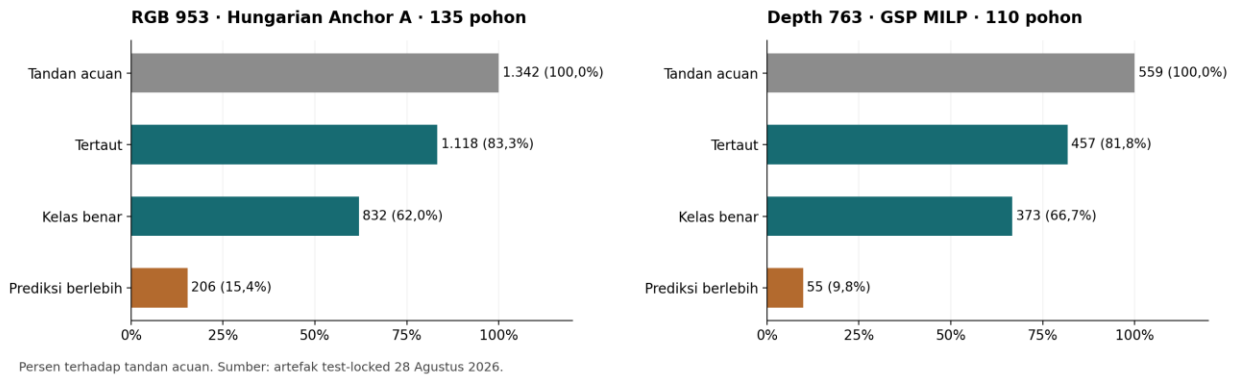
4.4 Angka lebih tinggi yang belum dapat dipakai

Kandidat	Angka	Alasan
Stacking DINOv2-Large, 953 (v2-E-046)	Akurasi 76,8% (validasi)	Rekonstruksi hanya 71,64%
Komposisi lintas lapis, 763 (v2-E-047)	Akurasi 85,0% (validasi)	Selisih tidak signifikan; kode solver hilang
Greedy linker (v2-E-043)	≤ 1 : 83,64% (763), 54,07% (953)	Parameter dipilih pada data uji
Pipeline Panen (AF-E-012)	Makro-F1 0,6692	Hanya tandan tertaut; ujung ke ujung 0,5201

5. Di Mana Kinerja Hilang?

5.1 Alur tandan

Alur kehilangan tandan



Gambar 2. Jumlah tandan per tahap terhadap tandan acuan.

- **953:** 1.342 acuan → 1.118 tertaut (83,3%) → 832 kelas benar (62,0%), dengan 206 prediksi berlebih. Salah kelas (286) lebih banyak daripada terlewat (224).
- **763:** 559 acuan → 457 tertaut (81,8%) → 373 kelas benar (66,7%), dengan 55 prediksi berlebih. Terlewat (102) sedikit lebih banyak daripada salah kelas (84).

5.2 Pola salah kelas

Matriks konfusi per tandan

RGB 953 · Hungarian Anchor A · 135 pohon					
Acuan	B1 (n=113)	B2 (n=246)	B3 (n=706)	B4 (n=277)	
	81 71,7%	17 15,0%	2 1,8%	0 0,0%	13 11,5%
	18 7,3%	92 37,4%	101 41,1%	0 0,0%	35 14,2%
	0 0,0%	22 3,1%	524 74,2%	47 6,7%	113 16,0%
	0 0,0%	0 0,0%	79 28,5%	135 48,7%	63 22,7%
Prediksi					
Prediksi berlebih: B1 5 · B2 14 · B3 118 · B4 69					
Depth 763 · GSP MILP · 110 pohon					
Acuan	B1 (n=94)	B2 (n=199)	B3 (n=215)	B4 (n=50)	
	61 64,9%	27 28,7%	0 0,0%	0 0,0%	6 6,4%
	4 2,0%	154 77,4%	8 4,0%	2 1,0%	31 15,6%
	0 0,0%	21 9,8%	139 64,7%	7 3,3%	48 22,3%
	0 0,0%	1 2,0%	14 28,0%	19 38,0%	16 32,0%
Prediksi					
Prediksi berlebih: B1 2 · B2 24 · B3 16 · B4 13					

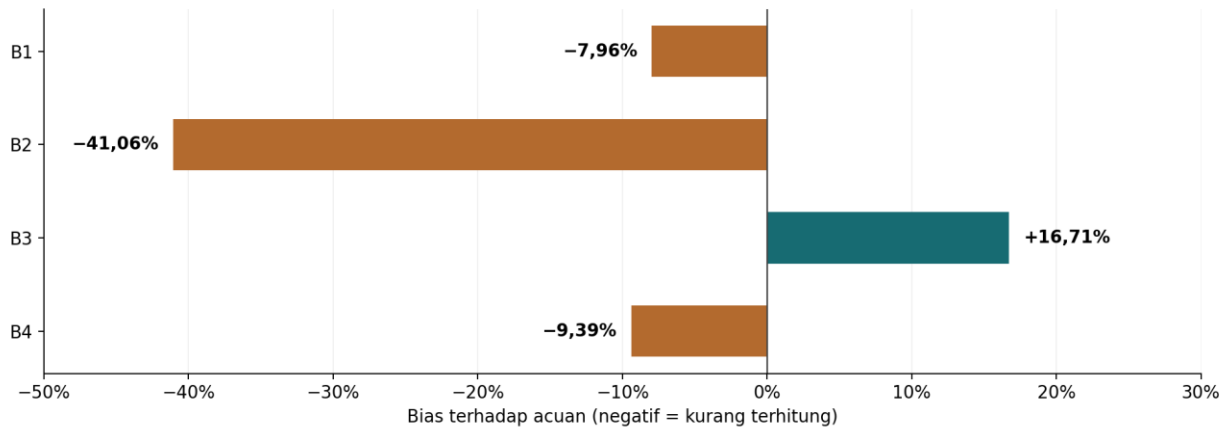
Persen per baris terhadap tandan acuan kelas tersebut. Sumber: artefak test-locked 28 Agustus 2026.

Gambar 3. Matriks konfusi per tandan acuan.

1. **953: B2 dan B4 terlemah.** B2 benar 37,40% dan 41,06% menjadi B3; B4 benar 48,74% dan 28,52% menjadi B3.
2. **763: B4 terlemah.** B4 benar 38,00%, 28,00% menjadi B3, dan 32,00% terlewat; B1 benar 64,89% dan 28,72% menjadi B2.
3. **Kesalahan bersifat ordinal.** Sebanyak 99,3% (953) dan 96,4% (763) salah kelas terjadi antarkelas bertetangga.
4. **B2|B3 adalah batas tersulit.** Konfusi B2↔B3 menyumbang 195 galat, B1↔B2 57 galat (AF-E-009).
5. **Kesepakatan antaranotator belum diukur.** Kelas dicatat sekali per tandan fisik lalu disalin ke semua tampak (AF-E-002).

5.3 Jumlah total menutupi salah komposisi

Bias jumlah per kelas, RGB 953



Total 1.324 prediksi / 1.342 acuan (-1,34%); rerata mutlak bias 18,78%.
Hungarian Anchor A, 135 pohon uji.

Gambar 4. Bias jumlah per kelas, RGB 953.

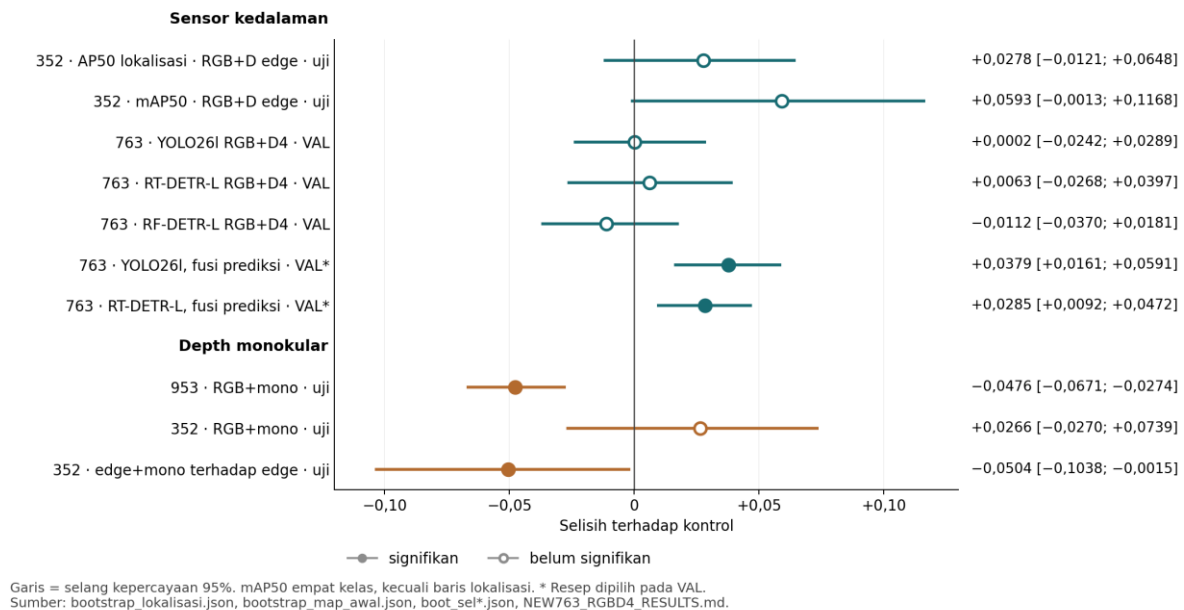
Kelas	953: prediksi / acuan	953: bias	763: prediksi / acuan	763: bias
B1	104 / 113	-7,96%	67 / 94	-28,72%
B2	145 / 246	-41,06%	227 / 199	+14,07%
B3	824 / 706	+16,71%	177 / 215	-17,67%
B4	251 / 277	-9,39%	41 / 50	-18,00%
Total	1.324 / 1.342	-1,34%	512 / 558	-8,24%

Acuan per kelas 763 dari matriks konfusi berjumlah 558, satu kurang dari 559 pada metrik fisik; selisih ini belum dijelaskan.

Jumlah tepat belum berarti tandan yang dihitung benar: 24 dari 37 pohon tepat (953) dan 17 dari 49 (763) memuat tandan terlewat dan prediksi berlebih yang saling meniadakan. Galat ≥ 2 terjadi pada 49 dari 135 pohon (953) dan 16 dari 110 pohon (763). Pada 763, pohon kurang terhitung (46) jauh lebih banyak daripada pohon berlebih (15) (count_error_cancellation.json).

6. Apakah Sensor Kedalaman Bermanfaat?

Efek informasi kedalaman



Gambar 5. Selisih berpasangan terhadap kontrol. Titik terisi menandakan selang kepercayaan 95% tidak mencakup nol.

6.1 Hasil uji

Uji	Rancangan	Hasil	Kesimpulan
Lokalisasi, 352 (V2-E-024)	Detektor satu kelas, RGB+D edge terhadap RGB	AP50 0,7636 terhadap 0,7358; $\Delta = +0,0278$ [-0,0121; +0,0648]	Belum signifikan
mAP50, 352 (V2-E-011)	YOLO26l RGB+D edge terhadap RGB	0,4270 terhadap 0,3677; $\Delta = +0,0593$ [-0,0013; +0,1168]	Belum signifikan
Early fusion RGB+D4, 763 (validasi)	Tiga arsitektur, 468 citra	Δ : YOLO26l +0,0002; RT-DETR-L +0,0063; RF-DETR-L -0,0112	Tidak signifikan
Fusi prediksi RGB dan RGB+D4, 763 (validasi)	Union-WBF (YOLO26l), union-NMS (RT-DETR-L)	$\Delta = +0,0379$ [+0,0161; +0,0591]; +0,0285 [+0,0092; +0,0472]	Signifikan; resep dipilih pada validasi
Fitur kematangan, 352 (V2-E-016)	RGB terhadap RGB + statistik kedalaman	Probe 0,6415 dan 0,6415; tiga seed 0,6309 dan 0,6106; kedalaman saja 0,3756	Redundan dengan RGB
Penautan 3D, 352 (PT-E-013)	Kedalaman + arah putar	AUC 0,45–0,51	Setara tebakan acak
Depth monokular, 953 (V2-E-029)	RGB + estimasi kedalaman	$\Delta = -0,0476$ [-0,0671; -0,0274]	Turun signifikan
Monokular di atas sensor, 352 (V2-E-031)	Lima kanal terhadap RGB+D edge	$\Delta = -0,0504$ [-0,1038; -0,0015]	Turun signifikan

6.2 Penyebab

- Sinyal fisik ada.** Relief lokal berubah monoton terhadap kelas: +2,8 cm (B1) sampai -5,1 cm (B4); Kruskal–Wallis $H = 99,8$; $p = 1,7 \times 10^{-21}$.
- Sinyal per piksel lemah.** Pada jarak 2,49 m, satu tingkat uint8 setara 2,9 cm, sedangkan derau sensor sekitar 2,5 cm; rasio sinyal terhadap derau per piksel sekitar 0,3.
- Cakupan sensor terbatas.** Piksel valid hanya 28,6–28,8% grid warna, walaupun 95,1% di dalam kotak tandan.
- Informasinya sudah ada di RGB.** Tandan muda yang tertanam di sela pelepah juga berbeda warna dan teksturnya.

6.3 Keputusan

Klaim "kedalaman meningkatkan kinerja" belum dapat diajukan. Bukti mendukung empat hal:

- Kanal kedalaman terselaraskan dan terbaca oleh tiga detektor.
- Relief kedalaman berkaitan signifikan dengan kelas kematangan.
- Fusi prediksi RGB dan RGB+D menjanjikan pada validasi dan perlu diuji pada data baru.
- Depth monokular tidak dapat menggantikan sensor.

Uji 352 hanya memuat 410 kotak, sehingga lebar selang mAP50 sekitar 0,12. Efek 0,03 dengan daya 80% membutuhkan sekitar 4.000 kotak uji (LAPORAN-AKHIR.md §8).

7. Apa yang Sudah Dicoba?

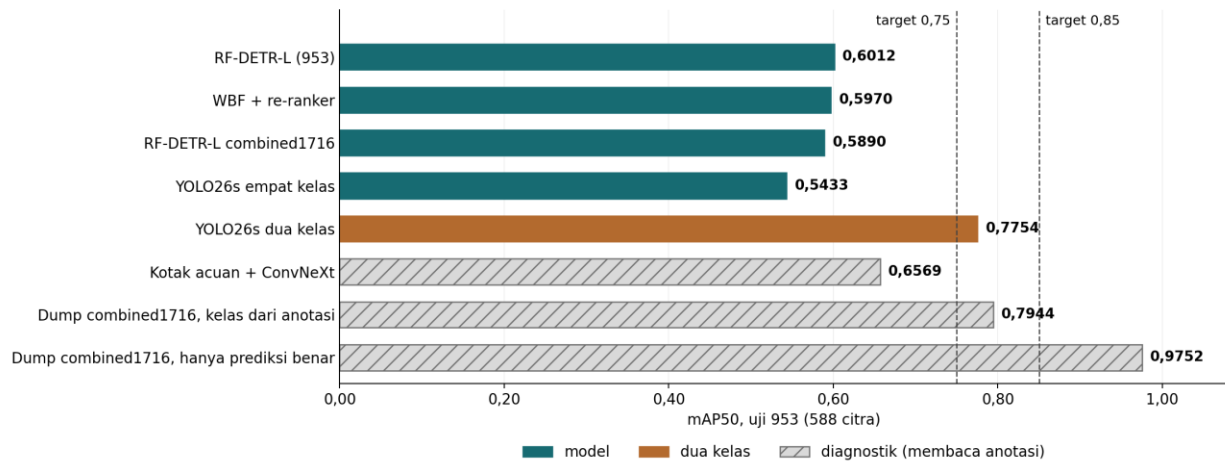
Repositori mencatat 48 simpul V2-E, 36 simpul PT-E, 16 simpul AF-E, dan 2.893 baris evaluasi gelombang validasi (07_buku_besar_eksperimen.md).

Pendekatan	Varian	Hasil	Simpul
Detektor	YOLO26l/s/m, RT-DETR-L, RF-DETR-L; 960–1.280 px	RF-DETR-L terbaik signifikan; data 9,8 kali lebih banyak tidak menaikkan AP50 (0,7374 terhadap 0,7330)	V2-E-001, 017, 034–038
Fusi kedalaman	Invers, Sobel edge, <i>mid-fusion</i> , monokular, lima kanal, RGBD4, <i>late fusion</i>	Tidak signifikan pada data uji (§6)	V2-E-005–011, 024, 027–032
Pascaproses deteksi	WBF, <i>re-ranker</i> 30–37 fitur, sapuan ambang dan resolusi	+0,0108 mAP50 signifikan (953); –0,0139 tidak signifikan (763)	V2-E-019, 039; MAP_BOOST.md
Pengklasifikasi	ConvNeXt, Swin, EfficientNetV2, ResNet-18, DINOv2; CE, CORAL, CORN; multi-tampak; spesialis batas; MoE; <i>stacking</i> ; ansambel	Akurasi per tandan 0,734–0,744; CORAL 0,3305 dan CORN 0,6983	PT-E-012, 014, 015, 018, 023, 029–036; V2-E-015, 044, 046
Praproses warna	Hue, <i>sharpening</i> , CLAHE, <i>gray-world</i> , <i>white balance</i> , gamma, TTA	Tidak ada perbaikan menyeluruh	HANDOFF.md
Resolusi <i>crop</i>	32–320 px	Jenuh pada 96 px	V2-E-048 (ABLASI-ANGGARAN-PIKSEL.md)
Penautan lintas sisi	Geometri, re-ID, GNN, <i>prior</i> arah putar, ExtraTrees, Hungarian, GSP MILP, <i>greedy</i> , 3D gugur	<i>Prior</i> arah putar: F1 0,398 → 0,649; latih di ruang deteksi: 0,1492 → 0,3788; 3D gugur	PT-E-002, 008, 013, 016, 017, 020, 022; V2-E-043
Pencacahan	Ridge, CatBoost, meta-ansambel, rekonsiliasi	Makro-MAE per kelas tidak turun di bawah sekitar 1,00	PT-E-004, 026, 028; V2-E-045
Data dan domain	Latih gabungan 953 + 352, Combined-1716, lintas kampanye	Model 763 pada uji 953: mAP50 0,1776	V2-E-021, 035, 040–042
Struktur pohon	Peringkat vertikal tandan (Spearman –0,616)	+0,0058 makro-F1	AF-E-003, 009
Gelombang validasi	Pipeline V2, lintas lapis, <i>head</i> komposisi, <i>attention</i>	Tidak ada kandidat unggul di semua metrik	V2-E-046–048
Verifikasi lokal beku	Pemeriksaan ulang kandidat pada potongan 384 px	mAP50 0,4470 terhadap 0,4647 (12 citra)	val_12images.json

Perubahan besar hanya muncul saat struktur masalah berubah: *prior* arah putar (+0,25 F1), fusi detektor untuk lokalisasi, dan taksonomi dua kelas (+0,2321 mAP50). Penggantian *backbone*, fungsi rugi, praproses warna, dan ansambel hanya menggeser hasil dalam rentang variasi seleksi, sekitar 2 poin persentase.

8. Apakah Batas Kemampuan Sudah Tercapai?

mAP50 model dan diagnostik



Sumber: recap.md, CI_SUMMARY.md, detector_matrix.json, exp_ceiling.log, audit_batas_koreksi_map50_2026-09-08.json.

Gambar 6. mAP50 pada uji 953. Batang berarsir membaca anotasi dan bukan hasil model.

Klaim	Bukti	Status
mAP50 empat kelas maksimal 0,6569	Satu pengklasifikasi ConvNeXt (akurasi per tampak 0,6612) pada kotak acuan (exp_ceiling.log)	Belum terbukti
Target 0,85 butuh akurasi 0,90	Simulasi dengan skor buatan	Hanya berlaku pada simulasi
Resolusi <i>crop</i> lebih tinggi membantu	Akurasi jenuh pada 96 px	Tidak didukung (<i>probe linear</i>)
Prediksi benar sudah tersedia	Penyaringan berbantuan anotasi 0,9752; penggantian kelas 0,7944 (BUKTI-BATAS-KOREKSI-MAP50.md)	Didukung; pemilih otomatis belum ada
Verifikasi lokal beku membantu	12 citra validasi: 0,4470 terhadap 0,4647	Tidak lebih baik
Ansambel dapat mencapai 0,80 per tandan	Pita 0,734–0,744; <i>oracle</i> 0,8739; korelasi keyakinan +0,1185	Informasi ada, tetapi tidak terbaca dari skor keyakinan

Sasaran yang lebih sempit sudah tercapai:

- **mAP50 dua kelas 0,7754**, dibanding 0,5433 untuk empat kelas dengan model dan data yang sama (YOLO26s, AF-E-006).
- **Cacah B1 ±1 sebesar 95,7–96,5% (AF-E-008) dan 97,0% (AF-E-013)**. B1 jarang, sehingga prediktor konstan sudah mencapai 92,91%; MAE model tetap lebih baik (0,3688 terhadap 0,8582).
- B1+B2 sebagai "matang" tidak didukung: ±1 hanya 76,5%.

Target empat kelas belum terbukti mustahil, tetapi jalur untuk mencapainya juga belum terbukti.

9. Bagaimana Posisi terhadap Target?

Target proposal hibah tidak ada di repositori; tabel memakai target internal.

Target	Sumber	Capaian	Status
mAP50 empat kelas $\geq 0,75$ dan $\geq 0,85$	BUKTI-BATAS-KOREKSI-MAP50.md, report-source.md	0,6012 (953); 0,6711 (763)	Belum
Akurasi kelas sekitar 75%	HANDOFF.md	74,42% [71,12%; 77,35%] (953); 81,62% (763); hanya tandan tertaut	953 belum pasti; 763 tercapai
Lokalisasi sekitar 90%	HANDOFF.md	AP50 0,8419 (953); 0,8783 (763)	Belum
Akurasi per tandan 0,80	pipeline-pertandan/STATUS.md	0,7439	Belum
Konsistensi pencacahan > 95%	report-source.md	Total ± 1 : 63,70% (953), 85,45% (763); B1 ± 1 : 97,0%	Hanya B1

Selang kepercayaan akurasi 953 mencakup 75%, sehingga target itu belum dapat dinyatakan tercapai maupun gagal. "Standar industri" belum memiliki angka acuan; kriteria penerimaan perlu disepakati dengan pengguna kebun.

10. Batasan Validitas

1. **Partisi uji dibaca berulang.** Angka uji adalah *benchmark* pengembangan, bukan kinerja pada pohon baru.
2. **Potensi kebocoran Depth.** Sebanyak 39 pohon uji Depth masuk partisi latih `combined1716` dan 5 pohon masuk validasi. Profil Depth terbaik memakai detektor `combined1716`; paparannya belum dapat dipastikan (`report-source.md §4`).
3. **Kebocoran lama sudah dikoreksi.** Sebanyak 122 dari 141 pohon uji 953 terpakai pada prapelatihan `agn953_full1`, dan 44 dari 55 pohon uji 352 ada di partisi latih 953 (`V2-E-025`, `V2-E-033`).
4. **Protokol anotasi antarkampanye berbeda (§2).**
5. **Keterbatasan evaluator.** F1 fisik belum mengukur kemurnian kluster; tiga pohon kosong tidak ikut evaluasi Pipeline Panen; prediksi kosong memicu galat.
6. **Cacat implementasi belum diukur dampaknya:** normalisasi skor WBF, peringkat kluster tanpa probabilitas kepala kelas, identitas proposal tidak diperiksa, bobot kelas ExtraTrees ganda, dan normalisasi BGR dengan statistik RGB (`implementation_probes.json`).
7. **Reproduksi belum lengkap.** Bobot asli RT-DETR-L dan RF-DETR-L 953 hilang; latih ulang menghasilkan 0,5718 dan 0,5965 dibanding 0,5781 dan 0,6012. `link_global_setpartition.py` tidak ditemukan, dan `V2-E-046` tidak tereproduksi.
8. **Definisi kelas tidak konsisten.** `DATASET.md` menyebut B1 lewat matang dan B2 matang optimal, sedangkan audit mengutip kartu dataset yang menyebut B1 tahap panen optimal dan B2 transisi. Definisi ini perlu dikonfirmasi ke pemilik data.
9. **Dokumen yang perlu dikoreksi:**
 - `LAPORAN-AKHIR.md` dan `README.md` menulis "terbukti meningkatkan lokalisasi", padahal selangnya mencakup nol.
 - `AUDIT-FORENSIK-2026-09-06.md §1` menulis target empat kelas "tidak terjangkau", padahal belum terbukti.
 - `metrics/07_buku_besar_eksperimen.md` mencantumkan selang `V2-E-030` dan `V2-E-031` yang berbeda dari sumber: `[-0,0270; +0,0739]` (`results/boot_sel3_vs_sel1.json`) dan `[-0,1038; -0,0015]` (`results/boot_sel4_vs_sel2.json`).
 - ID `V2-E-048` dipakai dua kali (28 Agustus dan 10 September 2026).
 - `README.md` mencantumkan AP50 0,8372; nilai terkoreksi 0,8350.

11. Opsi Lanjutan

Opsi	Isi	Dasar	Risiko	Indikator
A. Kriteria dan evaluasi tunggal	Metrik utama dan ambang ditetapkan sebelum uji; cacat evaluator diperbaiki	§9, §10	Perlu kesepakatan pengguna	Kriteria disepakati; semua profil dinilai ulang
B. Audit label	Dua anotator menilai ulang sampel berstrata pada batas B2 B3 dan B3 B4	99,3% salah kelas bertetangga	Batas label bisa di bawah target	Kesepakatan antaranotator per batas
C. Keluaran sempit	Jumlah B1 dan dua kelas sebagai keluaran utama	$B1 \pm 1$ 97,0%; mAP50 dua kelas 0,7754	B1 jarang	Lebih baik dari prediktor konstan pada uji baru
D. Data uji baru	RGB+D serentak, satu protokol anotasi, uji tersegel sekitar 4.000 kotak	§2, §6, §10	Biaya lapangan	Uji RGB terhadap RGB+D pada data baru
E. Riset pemilih kandidat	Pemilih kandidat–kelas dengan fitur visual lokal; kelas diputuskan setelah penautan	Diagnostik 0,9752; oracle 0,8739	Uji 12 citra belum membaik	mAP50 validasi penuh $\geq 0,70$

Opsi A, B, dan D menjadi prasyarat keputusan, opsi C menjadi keluaran jangka dekat, dan opsi E menjadi jalur riset dengan gerbang keputusan.

12. Bahan Presentasi

12.1 Pesan inti

1. Sistem dari empat foto sampai jumlah per kelas sudah berjalan dan terukur.
2. Kelemahan utama sudah spesifik: salah kelas pada batas B2|B3 dan B3|B4, sehingga jumlah per kelas bias walaupun total mendekati acuan.
3. Sensor kedalaman sudah terintegrasi, tetapi manfaatnya belum signifikan; tahap berikutnya butuh data uji baru dan kriteria penerimaan yang ditetapkan lebih dulu.

12.2 Susunan slide

No.	Slide	Materi
1	Tujuan dan rangkaian sistem	Diagram §1
2	Data dan tantangannya	Tabel §2
3	Capaian model	Tabel §4.2, Gambar 1
4	Letak kelemahan	Gambar 2, 3, 4
5	Sensor kedalaman	Gambar 5, tabel §6.1
6	Upaya dan posisi terhadap target	Tabel §7, Gambar 6, tabel §9
7	Rencana berikutnya	Tabel §11

12.3 Tanya jawab

Pertanyaan	Jawaban
Mengapa akurasi kelas belum 90%?	Salah kelas terkumpul di batas bertetangga, terutama B2 B3 (41,06% B2 menjadi B3 pada 953). Kesepakatan antaranotator di batas ini belum diukur.
Apa kontribusi sensor kedalaman?	Kanal kedalaman terintegrasi dan relief berkaitan dengan kelas. Peningkatan pada data uji belum signifikan; fusi prediksi signifikan pada validasi dan perlu uji baru.
Mengapa hasil Depth lebih baik?	Detektornya RGB, tandan per pohon 5,08 terhadap 9,94, dan 44 pohon uji Depth mungkin pernah terlihat saat pelatihan. Perbedaan itu bukan efek sensor.
Apakah siap dipakai di kebun?	Belum untuk hitung otomatis per kelas: B1–B4 tepat hanya pada 5,19–27,27% pohon. Keluaran yang paling dekat dengan kebutuhan adalah cacah $B1 \pm 1$ dan klasifikasi dua kelas; keduanya perlu uji baru.
Mengapa tidak menambah data atau model lebih besar?	Data 9,8 kali lebih banyak tidak menaikkan AP50 (0,7374 terhadap 0,7330), dan DINOv2-Large tetap di pita akurasi yang sama. Yang dibutuhkan adalah data dengan satu protokol anotasi dan uji baru.
Apa kontribusi ilmiahnya?	Bukti perbedaan protokol anotasi pada pohon identik, <i>prior</i> arah putar untuk penautan, karakterisasi relief kedalaman, bukti negatif depth monokular, dan evaluasi tingkat pohon dengan selang kepercayaan.
Apa target berikutnya?	Kriteria penerimaan ditetapkan lebih dulu, lalu diukur sekali pada uji baru: makro-F1 ujung ke ujung, bias per kelas, galat B1 dan total, serta uji RGB terhadap RGB+D.

12.4 Rumusan

Hindari	Gunakan
"Depth terbukti meningkatkan akurasi."	"Kanal kedalaman sudah terintegrasi; peningkatannya belum signifikan pada data uji."
"Akurasi sistem 81,62%."	"Akurasi kelas tandan tertaut 81,62%; makro-F1 pipeline 0,6519."
"Model sudah mencapai batas dataset."	"Plafon yang pernah diukur berasal dari satu pengklasifikasi; batas data belum terbukti."
"Pencacahan akurat 85%."	"Galat jumlah ≤ 1 pada 85,45% pohon Depth; B1–B4 tepat pada 27,27% pohon."
"Hasil Depth lebih baik karena sensor."	"Profil Depth memakai detektor RGB dan pohon dengan 5,08 tandan; perbedaannya bukan efek sensor."

Lampiran A. Glosarium

Istilah	Arti
Kotak pembatas (<i>bounding box</i>)	Persegi penanda lokasi tandan
WBF (<i>weighted box fusion</i>)	Penggabungan kotak dari beberapa detektor
<i>Re-ranker</i>	Model penilai ulang peluang kotak merupakan tandan
Penautan lintas sisi (<i>linker</i>)	Pencocokan kotak dari empat foto yang mewakili tandan yang sama
Hungarian / GSP MILP	Pencocokan satu-ke-satu / partisi global dengan pemrograman bilangan bulat
<i>Prior</i> arah putar	Urutan foto searah jarum jam untuk memperkirakan pergeseran posisi tandan
Bootstrap berpasangan	Pengambilan sampel ulang yang sama untuk dua model guna menghitung selang selisih
Validasi / uji	Data pemilihan konfigurasi / data pengukuran akhir
Model batas atas teoretis (<i>oracle</i>)	Konstruksi yang memakai anotasi; bukan hasil model
<i>Probe</i> linear	Pengklasifikasi linear di atas fitur beku
<i>Early / late fusion</i>	Kedalaman sebagai kanal masukan / penggabungan prediksi RGB dan RGB+D
Depth monokular	Estimasi kedalaman dari citra RGB tanpa sensor

Lampiran B. Kelas Kematangan

Kelas	Tingkat	Ciri visual	Median kotak (953)
B1	Lewat matang (siap panen)	Jingga kemerahan cerah, posisi terbawah	133 px
B2	Matang optimal (siap panen)	Oranye kemerahan bersemburat ungu kehitaman	120 px
B3	Matang awal	Ungu kemerahan kehitaman	107 px
B4	Mentah	Hitam kehijauan, di sela pelepah	93 px

Sumber: DATASET.md, recap.md §4. Definisi B1 dan B2 perlu dikonfirmasi (§10 butir 8).

Lampiran C. Artefak

Berkas	Isi
results/remote_eval_2026-08-28/gsp_artifacts/953/results_test_locked.json	Profil acuan RGB 953
results/remote_eval_2026-08-28/gsp_artifacts/depth/results_test_locked.json	Profil acuan Depth 763
metrics/recap.md	Leaderboard, bias per kelas, selang kepercayaan
results/remote_eval_2026-08-28/ci_artifacts/CI_SUMMARY.md	Selang WBF dan <i>re-ranker</i>
results/audit_2026-09-06/count_error_cancellation.json	Pembatalan galat pencacahan
results/bootstrap_lokalisasi.json, results/bootstrap_map_awal.json	Uji kanal kedalaman, 352
results/boot_sel6_vs_sel5.json, results/boot_sel3_vs_sel1.json, results/boot_sel4_vs_sel2.json	Uji depth monokular
docs/NEW763_RGBD4_RESULTS.md	<i>Early</i> dan <i>late fusion</i> RGB+D4
docs/DIAGNOSIS-DEPTH.md	Sinyal relief dan redundansi kedalaman
results/audit_forensik_2026-09-06/detector_matrix.json	Detektor empat, dua, dan satu kelas
logs_ringskas/audit_forensik_2026-09-06/exp_ceiling.log	Plafon mAP50 dengan kotak acuan
results/audit_batas_koreksi_map50_2026-09-08.json	Koreksi berbantuan anotasi
results/verifikasi_lokal_beku_2026-09-08/val_12images.json	Verifikasi lokal beku
docs/ABLASI-ANGGARAN-PIKSEL.md	Ablasi anggaran piksel
docs/AUDIT-FORENSIK-2026-09-06.md, docs/research_2026-09-06/report-source.md	Audit data, evaluator, implementasi
metrics/07_buku_besar_eksperimen.md	Buku besar simpul eksperimen
docs/assets/monev-2026-09-15/	Scrip gambar, gambar, verifikasi aritmetika

